

OS-05 · Anwenden & Prüfungstraining Carbonsäuren

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 164–167. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Typische Prüfungsfehler

Vier Fehler tauchen in diesem Bereich regelmäßig auf.

- Das C-Atom der Carboxygruppe nicht mitzählen — Ethansäure hat zwei C-Atome, nicht drei.
- Stärke und Konzentration verwechseln: Auch konzentrierte Essigsäure bleibt eine schwache Säure.
- Von natürlicher Herkunft auf Unbedenklichkeit schließen.

Merke: Das C der Carboxygruppe zählt mit. Stärke ist nicht Konzentration.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Glycerin ($\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 60 g Essigsäure ($M = 60 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Eine Probe von 350 g enthält 8 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Masse haben 2 mol Essigsäure ($M = 60 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Anwenden & Prüfungstraining Carbonsäuren“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

120 g 90 g/mol 92 g/mol 1 mol 28 g 0,03 g 3 600 mol 322 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3) = 92 \text{ g/mol}$
2. $n = 60 \text{ g} : 60 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
3. $1 \text{ ‰} = 3,5 \text{ g} \rightarrow 8 \text{ ‰} = 28 \text{ g}$
4. $m = 2 \text{ mol} \cdot 60 \text{ g/mol} = 120 \text{ g}$